Mata Kuliah : Antena & Propagasi
Kelas : A-TTE 2017, B-TTE 2017
NK 2016
Kode Mata Kuliah :
Waktu :
Hari :
Tanggal : September 2019

NO	PRE-TEST
1	Antena isotropis artinya:
2	Contoh antena omnidireksional adalah antena
3	Antena unidireksional artinya:
4	Contoh antena unidireksional adalah
5	Impedansi input antena dipole $\lambda/2$ pada fekuensi 300MHz adalah
6	Apertur efektif antena dipole $\lambda/2$ pada fekuensi 1200 MHz adalah
7	HPBW antena dipole $\lambda/2$ pada fekuensi 400 MHz
8	Gain antena dipol setengah panjang gelombang pada frekuensi 100 MHz adalah 1.64, sedangkan pada frekuensi 200 MHz adalah
9	Sebuah antena dipole memiliki bentuk pola radiasi pola elemen $\sin^2\theta$ dimana $0 \leq \theta \leq \pi$ dan $0 \leq \phi \leq 2\pi$, harga impedansinya:
10	Antena dipole $\lambda/2$ pada frekuensi 600 MHz memiliki aperture efektif sebesar 325 cm^2. Pada frekuensi 150 MHz harga aperture efektifnya adalah:
11	Sebutkan 2 buah teknik pencatuan pada antena mikrostrip secara imbas EM:
12	Apakah yang dimaksud dengan pola radiasi antena?
13	Apakah polarisasi antena?
14	Tuliskan definisi *front-to-back ratio*
15	Tuliskan definisi beamwidth antena
16	Tuliskan fungsi antena:
17	Sebutkan 3 jenis pola radiasi antena
18	Apakah antena Yagi
19	Antena dipol memiliki polarisasi
20	Perbedaan defenisi antena menurut Kamus Webster dan IEEE adalah:
21	Sebukan dua fungsi antena
22	Pilih pernyataan yang paling tepat intensitas radiasi antena?
23	Apakah direktivitas antena?
24	Apakah Poynting vektor radiasi?
25	Apakah jenis pola radiasia antena dipol?
26	Apakah principal plane?
27	Definisikan lebar band (*bandwidth*) antena
28	Sebuah antena direksional memiliki SLL (side lobe level) $-17dB$. Jika daya pada main lobe 10_dBm, hitunglah level daya pada side lobe (dalam dBm).
29	Sebuah antena direksional memiliki FBR (*front-to-back ratio*) $13dB$. Jika daya pada main lobe -10 dBm, hitunglah level daya pada side lobe (dalam dBm).
30	Sebuah antena dengan polarisasi linier vertikal menangkap gelombang dengan medan listriknya membentuk sudut 60 derajat terhadap posisi antena penerima. Hitunglah PLF.

31	Sebuah antena dengan polarisasi linier vertikal menangkap gelombang dengan medan listriknya membentuk sudut 30 derajat terhadap posisi antena penerima. Hitunglah persentase daya yang hilang relatif terhadap daya maksimum yang bisa diperoleh secara teori.
32	Antena penerima yang memiliki jenis pola radiasi RHCP akan menerima sinyal yang minimum dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena pemancar yang memiliki jenis polarisasi .....
33	Apakah jenis pola radiasia antena dipol?
34	Elemen antena omnidireksional memiliki pola elemen medan listrik $g(\theta,\phi) = \sin^3\theta$, $0 \le \theta \le \pi$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$. Hitunglah HPBW pada bidang-1 dan HPBW pada bidang-2.
35	Dari hasil pengukuran diperoleh nilai HPBW pada bidang-1 dan HPBW pada bidang-2 masing-masing adalah 63° dan 72°. Hitunglah direktivitas dengan cara pendekatan.
36	Antena penerima yang memiliki jenis pola radiasi linier horizontal akan menerima sinyal yang minimum dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena pemancar yang memiliki jenis polarisasi .....
37	Hitunglah PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \hat{a}_x$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier dengan persamaan $$\hat{\rho}_a = \frac{\hat{a}_x - j\hat{a}_y}{\sqrt{2}}$$
38	Hitunglah PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \hat{a}_x$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier dengan persamaan $$\hat{\rho}_a = \frac{\hat{a}_x - \hat{a}_y}{\sqrt{2}}$$
39	Hitunglah PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \hat{a}_x$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier dengan persamaan $$\hat{\rho}_a = \hat{a}_y$$
40	Apakah H-plane?
41	Elemen antena unidireksional memiliki pola elemen medan listrik $g(\theta,\phi) = \cos^2\theta$, $0 \le \theta \le \pi/2$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$. Hitunglah HPBW pada bidang-1 dan HPBW pada bidang-2.
42	Elemen antena omdireksional memiliki pola intensitas radiasi $U(\theta,\phi) = \sin^2\theta$, $0 \le \theta \le \pi$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$. Hitunglah HPBW pada bidang-1 dan HPBW pada bidang-2.

PELAJARI SOAL-SOAL BERIKUT SECARA UMUM

1	Sebutkan defenisi antena
2	Sebutkan fungsi antena
3	Pola radiasi antena adalah .....(Modul hal-3)
4	Jenis pola radiasi antena: (Modul hal-6 s.d. hal-7) (a) Isotropis: pola radiasi yang dipancarkan oleh sebuah antena yang memancarkan radiasi kesegala arah sama besar (b) Omnidireksional: pola radiasi yang dipancarkan oleh sebuah antena yang memancarkan dayanya ke sekelilingnya pada satu bidang sama besar. Contoh: antena dipol, monopol, hot-spot, discone (c) Direksional (Unidireksional): pola radiasi yang dipancarkan oleh sebuah antena yang memancarkan dayanya ke satu arah Contoh: antena parabola, antena Yagi, antena mikrostrip, antena log-periodik
5	Antena omnidireksional: Bentuk umum persamaan: $g(\theta,\phi) = \sin^n\theta, 0 \le \theta \le \pi$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$. (Lihat Contoh-1.1, Hal-8) $\sin^n\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \cdots$ $HPBW_1 = 2(90^\circ - \theta)$ $HPBW_2 = 360^\circ$ $D = \frac{41253}{HPBW_1 \times HPBW_2}$
6	Antena unidireksional (Bentuk cos): Bentuk umum persamaan: $g(\theta,\phi) = \cos^n\theta, 0 \le \theta \le \pi/2$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$. $\cos^n\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \cdots$ $HPBW_1 = 2\theta$ $HPBW_2 = HPBW_1 = 2\theta\ 2\theta$ $D = \frac{41253}{HPBW_1 \times HPBW_2}$
7	Antena unidireksional (Bentuk sin-sin): Bentuk umum persamaan: $g(\theta,\phi) = \sin^m\theta \sin^n\phi\ ,\ 0 \le \phi \le \pi, 0 \le \theta \le \pi$ Bidang-I: $\sin^m\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \cdots$ $HPBW_1 = 2(90^\circ - \theta)$

	idang-2. $\sin^n \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \phi = \cdots$ $HPBW_2 = 2(90^n - \phi)$ $D = \frac{41253}{HPBW_1 \times HPBW_2}$
8	Apakah rapat Poynting vector? Harga rapat daya di ruang bebas yang diterima oleh antena
9	Apakah intensitas radiasi? (Hal-8)
10	Apakah direktivitas? (Hal-8) Perbandingan antara intensitas radiasi maksimum dengan intensitas radiasi rata-rata
11	Sebuah antena direksional memiliki SLL (side lobe level) $-10\ dB$. Jika daya pada main lobe 13 dBm, hitunglah level daya pada side lobe (dalam dBm). Jawab: $SLL = -10\ dB$ artinya level sinyal side-lobe 10 kali lebih kecil dari level main-lobe atau sepersepuluhnya. Maka $SLL = 13\ dBm - 10\ dB = 3\ dBm.$
	Dalam satuan linier, level main lobe $13\ dBm = 20\ mW$, maka besarnya level side-lobe (SLL): $SLL = \frac{20mW}{10} = 2mW = 3dBm$
12	Apakah polarisasi? Bentuk orientasi pergerakan medan listrik yang dipancarkan oleh sebuah antena di ruang bebas
13	Jenis polarisasi (1) Linier, dengan persamaan unit polarisasi $\hat{\rho}_a = \frac{\hat{a}_x + \hat{a}_y}{\sqrt{2}}$ (2) Sirkular dengan persamaan $\hat{\rho}_a = \frac{\hat{a}_x + j\hat{a}_y}{\sqrt{2}}$
14	Hitunglah (a) PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \frac{\hat{a}_x + \hat{a}_y}{\sqrt{2}}$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier

	dengan persamaan $\hat{a}_w = \frac{\hat{a}_x - \hat{a}_y}{\sqrt{10}}$ Jawab $PLF = \lvert \hat{a}_w \cdot \hat{a}_a \rvert^2 = \left\lvert \left(\frac{\hat{a}_x + \hat{a}_y}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{\hat{a}_x - \hat{a}_y}{\sqrt{10}} \right) \right\rvert^2$ $PLF = \left[\frac{3-1}{\sqrt{20}} \right]^2 = \frac{4}{20} = 0.2$ (b) Rugi daya yang terjadi adalah = $1 - PLF = 1 - 0.2 = 0.8$
15	Bandwidth antena adalah: Kata kunci: Return-loss, harga efektif medan $(1/\sqrt{2})$, kalau daya $(1/2)$
16	Apakah principal plane? Dua bidang yang saling tegak lurus (orthogonal) satu sama lain
17	Apakah E-plane? Bidang dimana tergambarkan pola medan listrik
18	Apakah H-plane? Bidang dimana tergambarkan pola medan magnet
19	Sebuah antena dipole memiliki bentuk pola radiasi pola elemen $\sin^2\theta$ dimana $0 \le \theta \le \pi$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$, harga impedansinya: (a) $73 + j42.5\ \Omega$ (b) $800\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right)^2\ \Omega$ (c) $36.5 + j21.25\ \Omega$ (d) Salah semua Jawabannya adalah (d) yaitu salah semua
20	Antena Yagi adalah: - Terdiri dari sebuah elemen driven, sebuah elemen reflektor, dan beberapa buah elemen direktor yang paralelel satu sama lain - Memiliki pola radiasi unidireksional - Memiliki polarisasi linier

Mata Kuliah	: Teknik Antena & Propagasi	Kode Mata Kuliah	: KBTC3033
Kelas	: 3TCA & 3TCB	Waktu	: 100 menit
Hari	: Rabu	Tanggal	: 3 November 2016
Dosen	: A.B. Simanjuntak	KodeDosen	: EE018N
SifatUjian	: TutupBuku		

Perhatian: 1. Perbuatan curang menghianati diri saya sendiri dan orang tua saya

2. Jawaban No. 1 s.d. 13 dituliskan pada lembar ini, tapi yang memerlukan hitungan harus dibuat pada halaman belakang lembar soal ini. Jawaban No. 14 dan 15 dikerjakan pada lembar jawaban

1. Antena isotropis artinya _____
   _____
2. Antena omnidireksional artinya
   _____
   _____
3. Contoh antenna omnidireksional adalah antena _____
4. Antena unidireksional artinya _____
   _____
5. Contoh antenna unidireksional adalah antena _____

6. Berapakah gain tipikal antenna Yagi? _____

7. Dari table antenna Yagi dapat dilihat bahwa impedansi input antenna tergantung dari:
   (a) _____, (b) _____,
   (c) _____

8. AntenaYagi memiliki pola radiasi _____

9. Impedansi input antena dipole ideal pada fekuensi 3000 MHz _____ dan aperture efektifnya _____

10. Return-loss 17 dB, artinya
_____

11. Gain antenna dipole setengah panjang gelombang pada frekuensi 100 MHz _____, sedangkan pada frekuensi 200 MHz _____

12. Antena dipole setengah panjang gelombang memiliki (a) impedansi _____, (b) gain _____, (c) apertur efektif _____, (d) HPBW _____, dan (e) bentuk pola radiasinya _____

13. Antena dipole ideal pada frekuensi 100 MHzmemiliki (a) impedansi _____, (b) gain _____, (c) apertur efektif _____, (d) HPBW _____, dan (e) bentuk pola radiasinya _____

14. Sebuah antenna dipol yang bekerja pada frekuensi 50 MHz s.d 150 MHz dihubungkan ke pemancar melalui saluran koaksial 50 ohm ke pemancar 20 W, 30MHz. Panjang saluran 15 meter dengan redaman 1.5 dB/m.
    (a) Buatlahlah sketsa rangkaian dan dimensi antena.
    (b) Hitunglah return-loss dan VSWR
    (c) Jika VSWR yang diinginkan 1.5, apakah antena tersebut memenuhi syarat? Jelaskan.
    (d) Hitunglah efisiensi antena (e-2).
    (e) Berapakah daya yang diterima oleh antena dari pemancar?
    (f) Berapakah daya yang diradiasikan oleh antena ke ruang bebas (udara)?

15. Sebuah pemancar dengan daya pancar 4 W menggunakan antenna pemancar dengan gain

(e) bentuk pola radiasinya _____

13. Antena dipole ideal pada frekuensi 100 MHzmemiliki (a) impedansi _____, (b) gain _____, (c) apertur efektif _____, (d) HPBW _____, dan (e) bentuk pola radiasinya _____

14. Sebuah antenna dipol yang bekerja pada frekuensi 50 MHz s.d 150 MHz dihubungkan ke pemancar melalui saluran koaksial 50 ohm ke pemancar 20 W, 30MHz. Panjang saluran 15 meter dengan redaman 1.5 dB/m.
    (a) Buatlahlah sketsa rangkaian dan dimensi antena.
    (b) Hitunglah return-loss dan VSWR
    (c) Jika VSWR yang diinginkan 1.5, apakah antena tersebut memenuhi syarat? Jelaskan.
    (d) Hitunglah efisiensi antena (e-2).
    (e) Berapakah daya yang diterima oleh antena dari pemancar?
    (f) Berapakah daya yang diradiasikan oleh antena ke ruang bebas (udara)?

15. Sebuah pemancar dengan daya pancar 4 W menggunakan antenna pemancar dengan gain 320 dan efisiensi 80%. Pada jarak 10.000 meter dari pemancar, sebuah antenna penerima menerima sinyal dari pemancar. Sisi penerima menggunakan antenna dipol setengah lamda dengan efisiensi 75%. Jika sinyal yang diterima $20 \times 10^{-7}\ mW$, hitunglah frekuensi yang digunakan.

SELAMAT BEKERJA & SEMOGA SUKSES